

Feminicídio

A ação dos dados como um fato social

Um projeto integrando Engenharia de Dados, Banco de Dados e Business Intelligence para transformar dados brutos em informações estratégicas de enfrentamento à violência contra mulheres.





Contexto e Problema

A violência contra mulheres é um dos principais desafios sociais do Brasil. Apesar da existência de dados públicos, as informações estão dispersas em múltiplas bases, dificultando análises integradas e a identificação de padrões relevantes.

Fragmentação dos Dados

Fontes oficiais dispersas em SIM/DATASUS, IBGE e registros estaduais sem integração.

Dificuldade de Análise

Ausência de visualizações consolidadas impede a identificação de padrões temporais e geográficos.

Impacto Social

A compreensão limitada do fenômeno dificulta políticas públicas eficazes de prevenção.

Objetivos do Projeto



O projeto buscou desenvolver uma solução completa de análise de dados, aplicando conceitos de Engenharia de Dados, Banco de Dados e Business Intelligence ao problema do feminicídio no Brasil.

1 Integrar múltiplas fontes de dados oficiais

Unificar registros do SIM/DATASUS, PNS/IBGE e bases de feminicídio em um único repositório.

2 Automatizar processos de carga e tratamento

Reduzir manipulação manual com aplicação dedicada em C#.

3 Construir dashboard interativa em Power BI

Disponibilizar visualizações analíticas para apoio à decisão.

Visão Geral das Etapas do Projeto

O projeto foi estruturado em cinco etapas sequenciais, desde a definição do problema até a entrega da dashboard analítica final.



Cada etapa foi fundamentada em boas práticas de Engenharia de Dados e modelagem relacional, garantindo rastreabilidade e consistência ao longo de todo o ciclo de vida do projeto.

Desenvolvimento da Aplicação de Carga

```
12 class Program
13 {
14     static string connectionString = "Host=localhost;Username=postgres;Password=2022;Database=postgres";
15
16     0 referências
17     static void Main(string[] args)
18     {
19         GarantirBanco();
20
21         string zipPath = @"C:\Users\marca\Downloads\archive (1).zip";
22         string extractPath = @"C:\Users\marca\Downloads\archive_extracted";
23
24         if (!Directory.Exists(extractPath))
25         {
26             ZipFile.ExtractToDirectory(zipPath, extractPath);
27             Console.WriteLine("ZIP extraído.");
28         }
29
30         foreach (var arquivo in Directory.GetFiles(extractPath))
31         {
32             string nomeTabela = Path.GetFileNameWithoutExtension(arquivo).ToLower();
33
34             if (arquivo.EndsWith(".csv", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
35             {
36                 CriarTabelaCsv(arquivo, nomeTabela);
37                 ProcessarCsvComCopy(arquivo, nomeTabela);
38             }
39             else if (arquivo.EndsWith(".parquet", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
40             {
41                 CriarTabelaParquet(arquivo, nomeTabela);
42                 ProcessarParquetComCopy(arquivo, nomeTabela);
43             }
44
45             ContarLinhas(nomeTabela);
46         }
47     }
48 }
```

→ Leitura de Arquivos

Suporte a CSV e Parquet com detecção automática de tipos.

→ Criação Dinâmica

Tabelas geradas automaticamente no PostgreSQL.

→ Validação

Verificações de consistência após cada carga.

Desafios

- Escolha das bibliotecas e tecnologias.
- Desenvolvimento da aplicação de carga.
- Processamento de grandes volumes de dados.

Soluções

- Uso de C#, Npgsql, CsvHelper e ParquetSharp.
- Automação da criação das tabelas e importação.
- Utilização do comando COPY, reduzindo o tempo de carga de horas para minutos.

Limpeza, Transformação e Modelagem Dimensional

Após a carga, os dados passaram por rigoroso processo de tratamento e foram reorganizados em modelo **Star Schema**, otimizando consultas e integração com o Power BI.



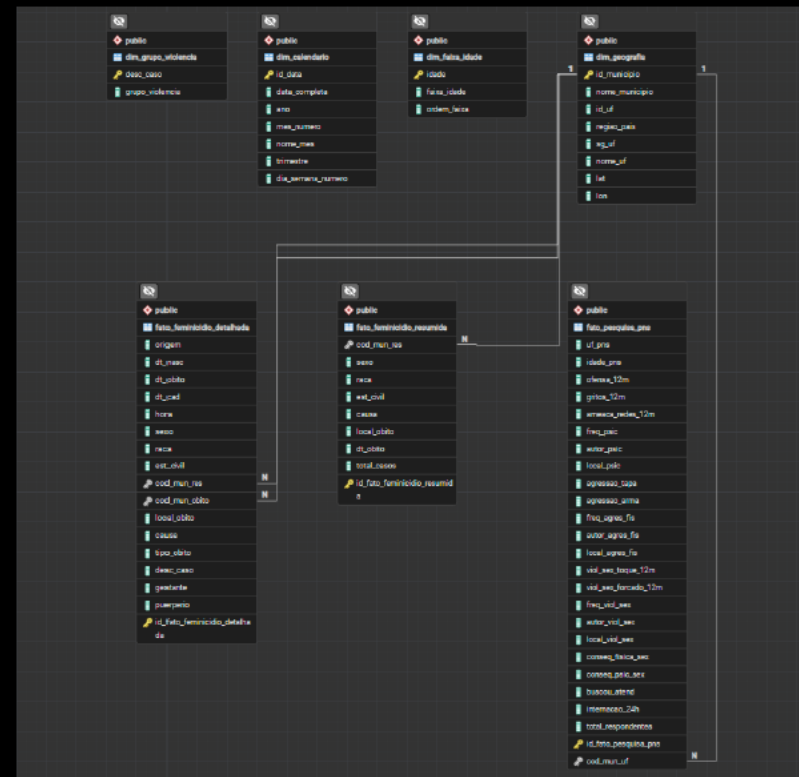
Tratamento dos Dados

- Tratamento de valores nulos e padronização de nomenclaturas
- Remoção de registros irrelevantes e duplicados
- Normalização de datas e consolidação geográfica
- Separação entre tabelas Fato e Dimensão.



Desafios

- Escolha do SGBD.
- Configuração do ambiente em nuvem
- Seleção das informações relevantes



Dashboard Analítica no Power BI

A solução foi organizada em páginas temáticas com filtros interativos por período e localização, permitindo análises personalizadas e aprofundadas.

Indicadores Gerais

Total de casos, evolução temporal e comparação entre estados.

Distribuição Geográfica

Mapas interativos com concentração de ocorrências por região e estado.

Perfil das Vítimas

Análises por faixa etária, estado civil e grupos de violência.

Filtros Interativos

Slicers por período, localização e tipo de violência para análises segmentadas.



Principais Resultados Obtidos

81K

Registros Analisados

Casos de feminicídio integrados de múltiplas fontes oficiais.

Padrões Identificados

Variação Regional

Diferenças significativas na distribuição de casos entre estados e regiões brasileiras.

Perfil Demográfico

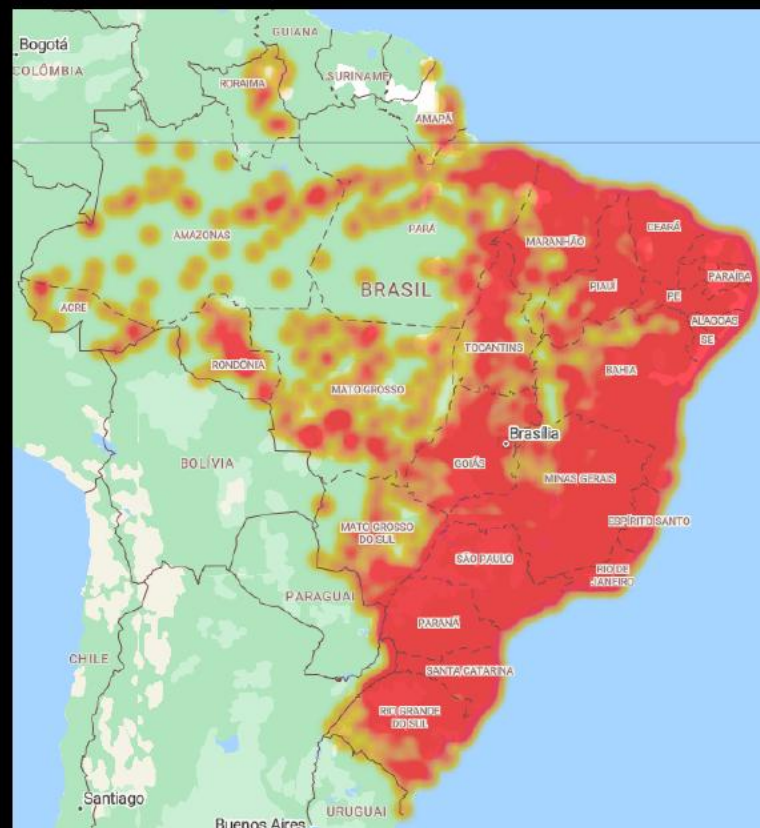
Características das vítimas identificadas por faixa etária, estado civil e tipo de violência.

Evolução Temporal

Tendências anuais revelam padrões de crescimento e variação nos registros.

Integração de Dados

Consolidação de múltiplas bases públicas em uma única estrutura analítica.



Tecnologias Utilizadas

O projeto integrou um ecossistema tecnológico completo, cobrindo todas as camadas do ciclo de dados: captura, armazenamento, processamento e visualização.



C# / .NET

Desenvolvimento da aplicação de carga automatizada com leitura de CSV e Parquet.



PostgreSQL / SQL

Sistema gerenciador de banco de dados relacional para armazenamento estruturado.



CSV Helper / ParquetSharp

Bibliotecas para leitura eficiente de grandes volumes de dados em diferentes formatos.



Power BI

Plataforma de Business Intelligence para criação de visualizações e dashboards interativos.

Conclusão

O projeto demonstrou que a integração de Engenharia de Dados, Banco de Dados e Business Intelligence pode transformar dados dispersos em informações estratégicas para o enfrentamento da violência contra mulheres no Brasil.

Integração de Fontes

Unificação de múltiplas bases oficiais em repositório centralizado e confiável.

Automação e Qualidade

Processos de carga automatizados com validação e modelagem dimensional robusta.

Impacto Analítico

Dashboard interativa que apoia análise, pesquisa e tomada de decisão em políticas públicas.



Os resultados reforçam a importância de ferramentas analíticas para compreender fenômenos sociais complexos e subsidiar iniciativas de prevenção à violência de gênero.



Feminicídio

A ação dos dados como um fato social

Equipe

Alexandre Machado Ferreira e Silva

alexandre.silva.1551909@sga.pucminas.br

Guilherme Henrique Souza

guilherme.souza.1456357@sga.pucminas.br

Marcus de Oliveira dos Santos

marcus.santos.441114@sga.pucminas.br

Pedro Henrique Levinski

pedrolfilo@gmail.com

Sara Belintani

sara.belintani.contato@gmail.com

Thiago Ximenes Naves

thiago.naves@sga.pucminas.br



Orientador: Gleisson Albergaria Amaral